
GigaDevice Semiconductor Inc.

AN00921 GD32A71x_A72x_A74x

快速待机启动

应用笔记

AN00921

1.0 版本

(2025 年 10 月)

目录

图索引	3
表索引	4
1. 前言	5
2. GD32A71x_A72x_A74x 低功耗模式介绍	6
3. Fast standby 功能介绍	8
3.1 Fast standby 使能	8
3.2 Fast standby 配置	9
3.3 Fast standby 功耗测试注意点	10
4. DEMO 介绍	11
4.1 硬件资源	11
4.2 程序介绍	11
4.3 操作指南	13
5. 版本历史	14

图索引

图 2-1. GD32A712 电源框图	6
图 2-2. 待机启动和快速待机启动运行差异图.....	7
图 0-1. 子系统复位控制寄存器 2	8
图 0-2. A712AEVAL 板.....	11
图 4-2. Demo 运行框图	12
图 4-3. 唤醒跳转框图	12

电子数据

表索引

表 0-1. HOST 使能 HSM 核函数.....	8
表 0-2. 使能快速待机启动函数.....	8
表 0-3. 快速待机启动地址配置函数	9
表 0-4. 存储段类型及存储方案表	9
表 4-1. 分散加载代码	12
表 5-2. 版本历史	14

电子数据

1. 前言

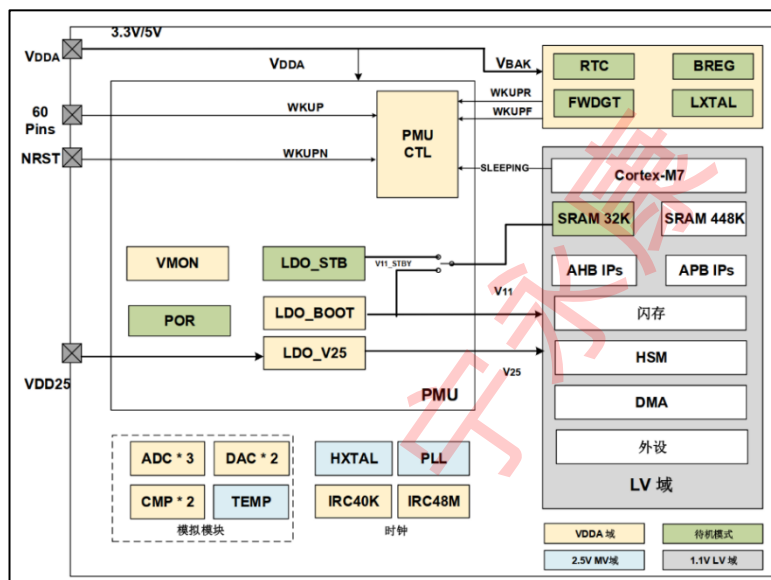
本文是专门为 GD32A71x_A72x_A74x MCU 提供，主要介绍了 GD32A71x_A72x_A74x fast standby 功能的使用，低功耗方案的实现，注意事项以及 demo 讲解等，从而达到实际项目中对低功耗的需求。

宏永盛

2. GD32A71x_A72x_A74x 低功耗模式介绍

A7 系列有两种运行模式，一种运行模式，另外一种为待机模式。其中待机模式可以提供更低的功耗，在 μA 级别。如 [图 2-1.GD32A712 电源框图](#) 所示，绿色部分是 MCU 进入待机还能保持和工作的器件。在待机模式下，1.1V 运行域中的所有时钟被关闭，LDO_RUN 和 LDO_BOOT 被关闭。IRC48M（通过寄存器实现硬件控制）、HXTAL（软件控制）及 PLLs（软件控制）也全部被禁用。当芯片从待机模式被唤醒后，芯片会启动复位序列，程序从头开始运行。

图 2-1.GD32A712 电源框图

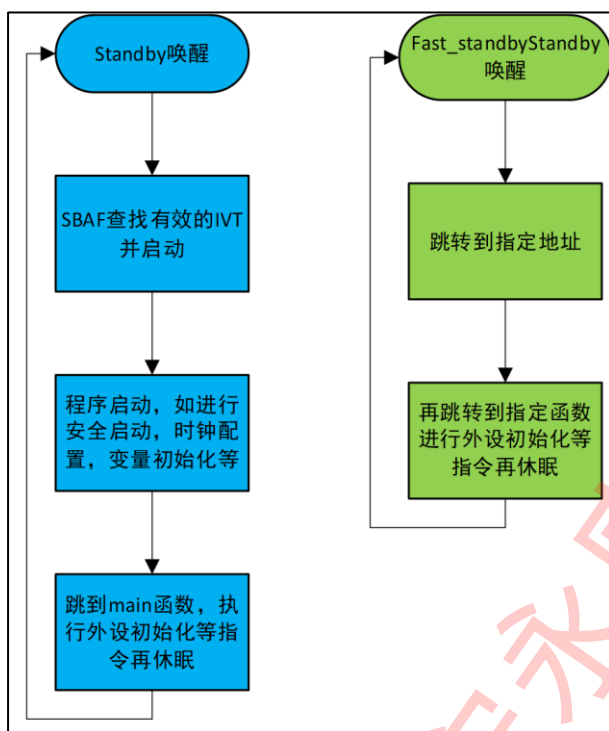


待机模式中，芯片支持的特性如下：

1. 待机模式期间，保持待机域的 SRAM32K（地址：0x24000000-0x24007FFF）内容；
2. 多达 60 路数字输入可以用来唤醒；
3. 多达 16 路模拟输入可以用来唤醒；
4. 片上计时器，如 RTC，可以用来唤醒；
5. 在待机模式中，选择性的使能 IRC48M，HXTAL 或 IRC40K；

待机模式下确实能做到很低的功耗，但如 [图 2-2. 待机启动和快速待机启动运行差异图](#) 所示，待机启动唤醒后走复位序列，只能从固定地址启动。如果想再次进入低功耗模式，需要经历如安全启动，时钟配置，外设初始化等步骤，这样会导致每次唤醒再到运行的时间较长，对于反复休眠唤醒的场景，无法达到较低平均功耗要求。此类应用场景可以使用快速待机启动功能，低功耗支持的特性跟待机启动一样，但是可以通过寄存器配置指定地址启动，减少唤醒到再休眠的时间。下面会具体介绍快速待机启动功能。

图 2-2.待机启动和快速待机启动运行差异图



3. 快速待机启动功能介绍

3.1 快速待机启动使能

首先通过读取地址 0x49008C40 HSM 状态寄存器的 20-31 位获取芯片的 SBAF 版本，芯片 SBAF 在 1.0.2 版本以后（不包含 1.0.2）的芯片，快速待机启动功能使能直接操作 CLTCFG_SUBSR_CTL2 寄存器即可。SBAF 版本在 1.0.2 的芯片，Fast standby 的使能需要操作 HSM_OTP，IN_FIELD_RECOVER_MODE(0x1FFFF950U)位 32-48 为全 FF，禁止进入 fast_standby 模式。只有 IN_FIELD_RECOVER_MODE(0x1FFFF950U)位 32-48 不为全 FF，才能允许进入 fast standby 模式。因此需要以下两步。

1) 在 HOST 中使能 HSM 核，可以调用[表 3-1.HOST 使能 HSM 核函数](#)所示代码。

表 3-1. HOST 使能 HSM 核函数

```
/* HSM security enable */
fmc_state_enum hsm_sec_enable(void);
```

2) 在 HSM 中对 IN_FIELD_RECOVER_MODE(0x1FFFF950U)位进行写操作，可以调用[表 3-2.使能快速待机启动函数](#)所示代码。

表 3-2. 使能快速待机启动函数

```
/* fast standby enable */
fmc_hsm_data_doubleword_program(LC_IN_FIELD_RECOVER_MODE, 0xFFFFF00FFFFFFF);
```

在 HSM 将快速待机启动功能打开后，还需要在 HOST 中配置启动地址以及使能。具体寄存器如[图 3-1.子系统复位控制寄存器 2](#)所示以及操作如[表 3-3.快速待机启动地址配置函数](#)所示。

图 3-1. 子系统复位控制寄存器 2

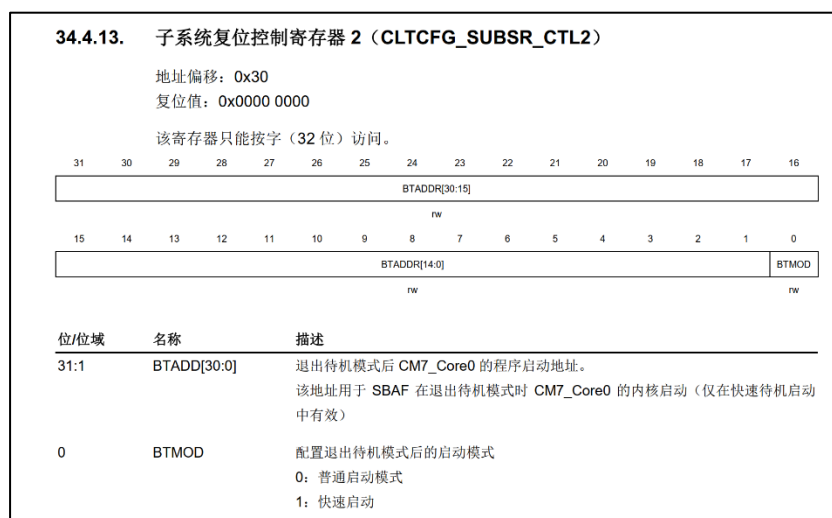


表 3-3. 快速待机启动地址配置函数

```
/* configure boot mode */  
void cltcfg_boot_mode_config(boot_mode_enum mode);  
/* configure boot address after exiting from standby */  
void cltcfg_boot_address_config(uint32_t boot_addr);
```

3.2 快速待机启动配置

如上文所述，快速待机启动功能可以设置启动地址，如果启动后还需要走正常启动流程，外设初始化等程序，那么启动时间会比较长，很难达到功耗要求。为了降低功耗，需要尽快的跳转到指定地址执行指定操作再休眠。ARM 核在启动时会去检测 SP 和 PC 指针，如果将启动地址直接配置成函数地址，CPU 会检测 SP 和 PC 错误从而进入 hardfault。除此之外，在程序执行到 main 函数之前，还会进行时钟的配置和变量的初始化等工作，因此在唤醒后执行唤醒函数前也需要考虑到这些操作。

要实现快速待机启动后跳转到指定地址函数运行，需要进行两次跳转。首先需要将唤醒后执行的函数通过分散加载配置到指定地址。其次设置好合法的 SP 指针以及 PC 指针，其中 PC 指针为唤醒函数的地址，需要注意的是，Thumb 指令集要求 PC 指针最后一位必须是 1，因此在设置 PC 指针时必须将最后一位置 1。再将 SP 和 PC 指针这 8 个字节写入到 flash 的固定地址，可以将 SP 和 PC 指针配置为常量分散加载到指定地址（地址需要 32 字节对齐）。

实现了唤醒后 PC 指针的跳转，还需要考虑到时钟配置和变量的初始化。唤醒后，系统时钟的配置恢复到默认值即使用内部 48M 时钟作为系统时钟源，一般为了降低功耗使用默认配置即可，如果需要配置其他时钟参数，可以在唤醒函数中进行配置。最后是变量的初始化，如表 3-4. 存储段类型及存储方案表所示，需要注意全局变量的初始化，需要将这部分变量通过分散加载放在 standby ram 区。

表 3-4. 存储段类型及存储方案表

序号	段	方案
1	CODE段	存储在pflash，唤醒后pflash上电，可以直接运行
2	CONST段	存储在pflash，唤醒后pflash上电，可直接读取
3	RAM段	1) 直接分配在standby ram 2) 分配在standby ram外，需要备份到 standby ram。
4	STACK段	唤醒后硬件直接从指定地址设置并设置

经过以上配置，MCU 可以从使用快速待机模式唤醒并跳转到指定函数运行，在这个函数中我们可以做检测唤醒源，ADC 采集，GPIO 状态判断等操作，然后再决定继续休眠还是复位。

3.3 快速待机启动功耗测试注意点

在完成以上配置后，程序使用快速待机启动后可以跳转到指定函数运行。但是功耗可能跟计算理论值会有误差，可以通过以下几个点进行排查优化。

- 1) 进入快速待机启动前需要将系统时钟切换至内部 48M
- 2) 睡眠前可以将外部晶振进行关闭
- 3) 进休眠前可以将休眠期间未使用的引脚都配置成模拟模式，**这里未使用的引脚也包括本封装上未引出来的 IO。**
- 4) 快速待机启动后到执行唤醒函数，芯片内部还会有个初始化过程，时间在 2ms 以内。在此期间 MCU 也会产生功耗。
- 5) 可以精简唤醒后函数中的操作，如使用寄存器操作。减小唤醒函数的运行时间，从而减小平均功耗。

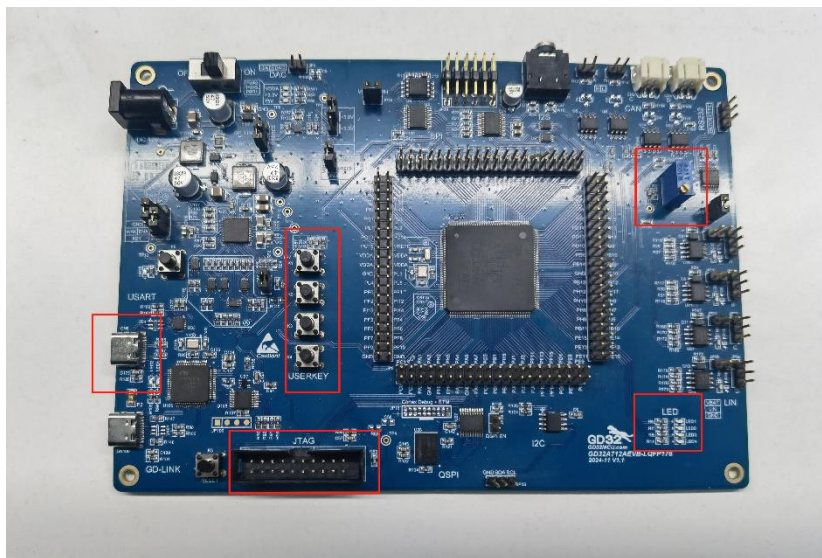
4. DEMO 介绍

4.1 硬件资源

DEMO 使用 GD32A712AEVAL-LQFP176 V1.1 开发板，如[图4-1.A712AEVAL 板](#)所示，使用到的硬件资源有：

- 串口（打印实验数据）
- KEY1（按键键入休眠）
- KEY2, KEY3（中断唤醒）
- KEY4（检测电平唤醒）
- ADC（PD11 滑动变阻器 检测电压唤醒）
- JTAG（下载调试使用）
- LED1（main 函数运行时 500ms 闪烁一次）
- LED2（进入唤醒小程序后常量）

图 4-1. A712AEVAL 板



4.2 程序介绍

程序中将唤醒后小程序中使用的变量（`global_adc_value` 和 `global_gpio_value`）都通过分散加载到了 standby ram（ram 前 32K）中，将第一次跳转的地址固定在了 0x08101000，函数固定

GD32A71x_A72x_A74x 快速待机启动

在了 0x08100000。由于 keil 和 iar 编译器差别，如[表 4-1. 分散加载代码所示](#)，分散加载的语法做了区分。

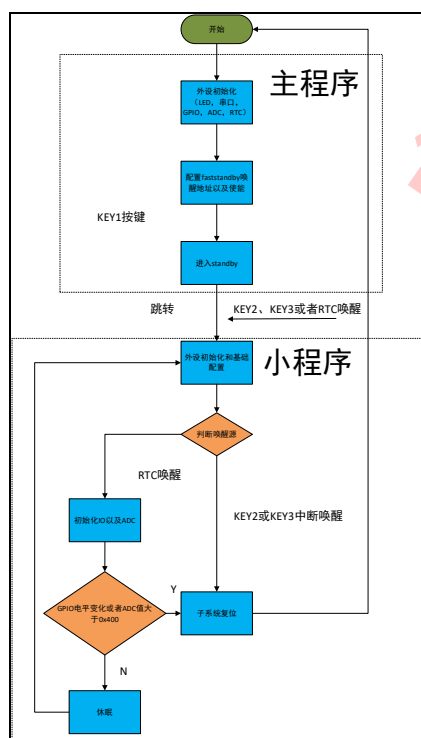
表 4-1. 分散加载代码

```
#if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION)
const uint64_t JumpAddressData __attribute__((section("jumpaddress"))) = 0x0810000120001018;
uint16_t global_adc_value __attribute__((section("standby_ram"))) = 0;
uint8_t global_gpio_value __attribute__((section("standby_ram"))) = 0;
#elif defined(__ICCARM_)
#pragma location="jumpaddress"
const uint64_t JumpAddressData = 0x0810000120001018;
#pragma location="standby_ram"
uint16_t global_adc_value;
#pragma location="standby_ram"
uint8_t global_gpio_value;
#endif

#if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION)
void wakeup_func(void) __attribute__((section("jumpfunc"))) __attribute__((used));
#elif defined(__ICCARM_)
#pragma location="jumpfunc"
__root void wakeup_func(void);
#endif
```

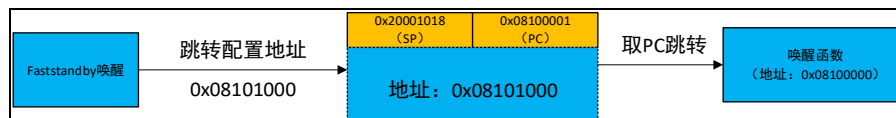
Demo 程序运行逻辑如[图 4-2. Demo 运行框图](#)所示

图 4-2. Demo 运行框图



程序唤醒后跳转过程如[图 4-3. 唤醒跳转框图](#)所示：

图 4-3. 唤醒跳转框图



4.3 操作指南

- 将程序下载运行后，串口打印“faststandby test example!”，LED1 会 500ms 闪烁一次。
- 按下 KEY1，串口打印“Enter standby!”，芯片进入 standby。
- RTC 会 1s 唤醒一次 MCU，串口打印“RTC Wakeup!”
- 按下 KEY4 或 ADC 采样值大于 0x400，串口打印“ADC or GPIO Wakeup!”，MCU 产生子系统复位
- 按下 KEY2，串口打印“KEY2 Wakeup!”，MCU 产生子系统复位
- 按下 KEY3，串口打印“KEY3 Wakeup!”，MCU 产生子系统复位

弘丞盛

5. 版本历史

表 5-1. 版本历史

版本号.	说明	日期
1.0	首次发布	2025 年 10 月 9 日

弘永盛

GD32A71x_A72x_A74x 快速待机启动

Important Notice

This document is the property of GigaDevice Semiconductor Inc. and its subsidiaries (the "Company"). This document, including any product of the Company described in this document (the "Product"), is owned by the Company under the intellectual property laws and treaties of the People's Republic of China and other jurisdictions worldwide. The Company reserves all rights under such laws and treaties and does not grant any license under its patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. The names and brands of third party referred thereto (if any) are the property of their respective owner and referred to for identification purposes only.

The Company makes no warranty of any kind, express or implied, with regard to this document or any Product, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The Company does not assume any liability arising out of the application or use of any Product described in this document. Any information provided in this document is provided only for reference purposes. It is the responsibility of the user of this document to properly design, program, and test the functionality and safety of any application made of this information and any resulting product. Except for customized products which has been expressly identified in the applicable agreement, the Products are designed, developed, and/or manufactured for ordinary business, industrial, personal, and/or household applications only. The Products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems designed or intended for the operation of weapons, weapons systems, nuclear installations, atomic energy control instruments, combustion control instruments, airplane or spaceship instruments, transportation instruments, traffic signal instruments, life-support devices or systems, other medical devices or systems (including resuscitation equipment and surgical implants), pollution control or hazardous substances management, or other uses where the failure of the device or Product could cause personal injury, death, property or environmental damage ("Unintended Uses"). Customers shall take any and all actions to ensure using and selling the Products in accordance with the applicable laws and regulations. The Company is not liable, in whole or in part, and customers shall and hereby do release the Company as well as its suppliers and/or distributors from any claim, damage, or other liability arising from or related to all Unintended Uses of the Products. Customers shall indemnify and hold the Company as well as its suppliers and/or distributors harmless from and against all claims, costs, damages, and other liabilities, including claims for personal injury or death, arising from or related to any Unintended Uses of the Products.

Information in this document is provided solely in connection with the Products. The Company reserves the right to make changes, corrections, modifications or improvements to this document and Products and services described herein at any time, without notice.